

서울물재생시설공단 감사실

권 고

제 목 탄천센터 침사협잡물적치장내 악취저감시설 운영 미흡
관 계 부 서 탄천센터 탄천운영1팀, 운영처 운영총괄팀
내 용

공단은 하루 253만톤의 하수슬러지를 처리하고 이 중 탄천센터의 일 처리용량은 90만톤이다. 처리장으로 유입되는 하수는 방류수 수질 준수를 위해 여러 단계의 공정을 거치게 되는데, 이를 ‘수처리계통’으로 칭한다. 또한 남은 미생물과 유입하수 속 무거운 유기물을 분리되어 별도의 여러 공정을 거치게 되는데, 이를 ‘슬러지처리계통’으로 칭한다.

유입하수에는 토사와 나무, 플라스틱, 비닐 등 각종 고형 이물질이 있고, 첫 번째 단계인 ‘침사지’에서 이물질을 유입하수로부터 분리시킨다. 침사지에서 스크린 등으로 거른 각종 이물질은 ‘협잡물 적치장’에 임시 보관 후 일정량이 모일 때 내지는 주기적으로 외부로 운반·처리된다. 이 과정에서 미처리된 하수 및 침사지 협잡물로부터 필연적으로 고농도의 악취가 발생되는데, 이를 처리하기 위해 침사지 탈취기(시설)를 운영하는 데 관련 부대설비로 ‘협잡물적치장 악취저감 미세분무시스템’이 있다.

2021년 4월 물재생운영본부는 공단 하수처리 악취 관련 업무분장에서 운영처는 악취 점감시설에 대한 신설을, 센터는 악취저감(방지)시설 운전 및 유지관리를 분장하였다. 2024년 현재 직제에도 운영처는 악취시설 전반에 대한 종합 관리 업무가 규정되어 있다. 운영처 운영총괄팀은 노후화된 수처리계통 탈취시설물에 대한 교체 등을 담은 2020년의 악취개선 실시계획 보고서 등을 근거로 ‘탄천센터 수처리계통 악취환경 개선사업’을 아래 <표1>과 같이 추진하면서, 과업에 신규로 협잡물적치장 내 악취를 저감하여 후속 설비인 침사지 탈취기의 부하를 경감하기 위한 약액살포 장치인 ‘미세분무시스템’을 포함하였다. 2021년 11월 사업 준공 시 ‘미세분무시스템’운영에 대하여 탄천센터 수처리1팀에게 해당 설비를 인계하고 설치업체가 설비 운영 교육 및 하자보수를 실시하였다,

〈표1. 탄천센터 수처리계통 악취환경 개선사업〉

구분	설명	비고
발주부서 및 계획수립일	운영처 운영총괄팀, 2021. 6. 23.,	
계약상대자, 계약기간	(주)더존이엔티, 8월20일~11월 10일	2021. 11.19. 준공
계약금액(변경 후)	366,619,170원(387,600,000원)	
총 계약금액 중 '미세분무시스템 구축'비용1)	27,190,000원	· 약품비 불필요Ⅱ

감사실 현장설비 운영실태 조사 결과 탄천센터 수처리1팀은 2021년 해당 설비를 인수받아, 그 해 동절기에 두 곳의 하자보수를 받는 등 초기에 운전하였으나, 2024년 9월 현재 상당한 기간동안 운전(가동)하지 않았음을 확인하였다. 또한 '침사지 및 탈취설비가동(점검)일지'에 해당설비를 기재되지 않아(반영 누락) 설비가동 뿐만 아니라, 점검도 이루어지지 않았다.

한편, 운영처 또한 2023년 10월 시행한 '물재생센터 최적의 악취관리 및 감시체계 구축방안 수립용역'과 2024년 9월 현재 '탄천센터 탈취설비 설치-운영현황 자료' 등 관련 자체 생성문서를 확인한 결과, 탄천센터 협잡물적치장 '미세분무시스템'이 기재되어 있지 않음을 확인하였다.

이로써 2021년 대략 공사비 2천7백만 원(표1 참고)을 들여 구축한 협잡물적치장 악취 저감 설비인 '미세분무시스템' 이 공단 직제규정에 의거 마땅히 운영처는 악취 저감(방지)관리시설 현황에 기재하여야 하였으나 하지 않고, 탄천센터 운영1팀은 장시간 운영·관리하지 않는 실정임을 확인하였다.

관계부서 의견(및 검토결과)

수처리1팀은 “상시 가동 시 약액 분무에 따른 침출수가 다량 추가 발생하고 작업성이 떨어져서, 협잡물(적치물) 수집·운반업체(외주)의 협잡물반출 작업시에만 가동하는

1) 미세분무시스템 구축 사업 내역서(수감부서 제출자료 재구성) 등(붙임1. 참조)

것을 내부 운영방안으로 하였으나, 前외주업체와 설비가동 시점에 대한 소통이 원활하지 않아 결과적으로 설비를 가동하지 않았으나 현행 업체는 협조가 원활하다”고 답변하였다. 이에 대하여서는 전담자를 정하 등 협잡물처리업체와의 소통방안 개선 노력이 필요하고, 설비가동(운영)일지에 해당설비를 추가하고, 기간을 정하여 주기적으로 악취농도를 측정·기재함이 필요하다 판단한다

운영처는 악취저감설비 관리현황자료에 ‘미세분무시스템’관련 정보가 전혀 없다는 지적에 대하여, “협잡물적치장 ‘미세분무시스템’이 ‘침사지 복합악액세정식 탈취기’와 동일 사업건으로 신규설치된 부속시설이라서 따로 기재하지 않았다.” 하는데, 해당 설비에 사용되는 악취저감약액이 위 ‘탈취기’의 운영 부산물임을 감안한다 하더라도, ‘미세분무시스템’은 독립된 목적으로 별도의 공간에서 운영되는 시설이므로 설비 정보 미기재의 사유로 인정되지 아니한다. 따라서 자료에서 ‘관리의 공백’이 다시 초래되지 않도록 ‘침사지 복합악액세정식 탈취기’의 관계 설비에 추가 기재하여 관리함이 필요하다.

최종적으로 탄천센터 1팀과 운영처 운영총괄팀은 감사결과 지적사항을 수용하였다.

조치할 사항

서울물재생시설공단 물재생운영본부장²⁾은 지적사항과 관련하여 ①설비운영부서 탄천운영1팀이 ‘미세분무시스템’의 조속한 운영 정상화를 위해 외주업체와 전담 소통직원 지정과 가동(점검)일지에 설비를 반영 및 주기적으로 악취 농도를 측정·기재하는 등 개선방안을 마련하도록 하여 주시고, ②종합관리부서인 운영처 운영총괄팀은 ‘운영처 설비운영현황자료’에 해당설비를 현행화하여 악취저감설비 관리공백 재발을 방지하지 할 수 있도록 하시기 바람. (권고)³⁾

2) 공단 감사규정 제20조(시정요구 등) 참고(붙임2. 참조)

3) 감사규정 〈별표〉(제20조제2항 관련)(붙임3. 참조)